

Avance 1

CréditoClaro: Simulador de Crédito Responsable

Curso:

Desarrollo de aplicaciones web

Integrantes:

Valeria Rodríguez Vargas

Samuel Velasquez Salazar

Ariel Rivera Villalobos

José Ignacio Cordero Gómez

Docente:

AIELLO RODRIGUEZ ANDRES

Fecha: 08/10/2026

1. Planteamiento del proyecto

1.1 Nombre de la solución

CréditoClaro, aplicación web para simular créditos y aprender a usarlos de forma responsable.

1.2 Objetivo del avance

Definir con claridad el producto que se construirá, sus usuarios, funcionalidades principales, reglas de negocio iniciales y diseño visual preliminar, antes de iniciar la codificación intensiva.

1.3 Descripción del problema

Muchas personas solicitan créditos sin saber cuánto pagarán realmente en intereses, cuál será su cuota mensual ni si sus ingresos les permiten asumirla. La información suele estar dispersa, ser técnica o presentarse solo en el momento de la venta. Esto lleva a decisiones poco informadas y a situaciones de sobreendeudamiento.

1.4 Solución propuesta

Una aplicación web donde la persona elige un tipo de crédito, ingresa monto y plazo, y obtiene de inmediato los intereses generados, la cuota mensual y el total a pagar. Puede comparar escenarios y consultar recomendaciones y riesgos del uso del crédito. Un administrador mantiene los tipos de crédito, las tasas y el contenido educativo.

1.5 Cliente real o potencial

Cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones solidaristas y entidades de educación financiera que quieran ofrecer a sus asociados una herramienta transparente de simulación. También puede usarla una persona individual como herramienta de consulta.

1.6 Usuarios meta

- **Usuario:** persona adulta que evalúa solicitar un crédito (personal, vehículo, vivienda, estudio, etc.) y quiere entender su costo y su capacidad de pago.
- **Administrador:** persona encargada de mantener la información de créditos, tasas, contenido educativo y de consultar estadísticas de uso.

1.7 Justificación

- Promueve la educación financiera y reduce el riesgo de sobreendeudamiento.
- Da transparencia sobre el costo real del crédito.
- Es un problema real, acotado y realizable en el tiempo del curso.
- Permite aplicar Spring Boot, base de datos relacional, roles y seguridad, Bootstrap y operaciones transaccionales.

1.8 Alcance

Incluye: autenticación con roles, simulación de créditos con sistema de cuota fija, comparación de escenarios, contenido educativo y panel administrativo. **No incluye:** solicitud real de créditos, conexión con bancos, pagos en línea ni análisis crediticio oficial. Los resultados son informativos y no constituyen una oferta.

2. Historias de usuario

Formato: Como [rol], necesito [funcionalidad], para [finalidad]. Las historias HU-14 a HU-20 provienen del documento de historias ya elaborado por el equipo; las demás se añadieron para completar el producto (autenticación, administración, simulación).

ID	Rol	Historia	Prioridad
HU-01	Usuario	Como usuario, necesito registrarme con mis datos, para tener una cuenta propia y acceder a las funciones del sistema.	Alta
HU-02	Usuario / Administrador	Como usuario o administrador, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funciones que me	Alta

ID	Rol	Historia	Prioridad
		corresponden según mi rol.	
HU-03	Usuario / Administrador	Como usuario o administrador, necesito cerrar sesión, para proteger mi información en equipos compartidos.	Media
HU-04	Usuario	Como usuario, necesito recuperar mi contraseña, para volver a ingresar si la olvido.	Baja
HU-05	Usuario	Como usuario, necesito editar los datos de mi perfil, para mantener mi información actualizada.	Baja
HU-06	Administrador	Como administrador, necesito crear, editar y desactivar tipos de crédito, para mantener actualizada la oferta simulable.	Alta
HU-07	Administrador	Como administrador, necesito configurar la tasa de interés y los plazos mínimo y máximo de cada tipo de crédito, para que las simulaciones reflejen condiciones reales.	Alta
HU-08	Administrador	Como administrador, necesito consultar y activar o desactivar usuarios, para controlar el acceso al sistema.	Media
HU-09	Administrador	Como administrador,	Media

ID	Rol	Historia	Prioridad
		necesito gestionar el contenido de recomendaciones y riesgos, para mantener la información educativa vigente.	
HU-10	Administrador	Como administrador, necesito ver estadísticas de simulaciones (tipos más consultados, montos promedio), para entender el uso de la herramienta.	Baja
HU-11	Usuario	Como usuario, necesito ingresar el monto del crédito que deseo simular, para conocer el costo de financiar esa cantidad.	Alta
HU-12	Usuario	Como usuario, necesito ingresar mi ingreso mensual, para evaluar si la cuota es proporcional a lo que gano.	Media
HU-13	Usuario	Como usuario, necesito consultar el total a pagar del crédito (capital más intereses), para conocer el costo final de la deuda.	Alta
HU-14	Usuario	Como usuario, necesito seleccionar el tipo de crédito que deseo simular, para elegir el tipo de crédito que se adapte a la situación financiera que deseo	Alta

ID	Rol	Historia	Prioridad
		analizar.	
HU-15	Usuario	Como usuario, necesito ingresar el plazo en meses para el crédito, para determinar durante cuánto tiempo deberé realizar los pagos.	Alta
HU-16	Usuario	Como usuario, necesito consultar el monto de intereses generado por el crédito, para comprender cuánto dinero adicional deberé pagar por adquirirlo.	Alta
HU-17	Usuario	Como usuario, necesito consultar el monto de las cuotas mensuales del crédito, para conocer el pago periódico que deberé realizar y evaluar si puedo asumirlo.	Alta
HU-18	Usuario	Como usuario, necesito comparar diferentes escenarios de crédito modificando mis datos, para identificar la opción más conveniente según mis posibilidades económicas.	Alta
HU-19	Usuario	Como usuario, necesito consultar recomendaciones para el uso responsable del crédito, para aplicar buenas prácticas financieras y evitar el	Media

ID	Rol	Historia	Prioridad
		sobreendeudamiento.	
HU-20	Usuario	Como usuario, necesito consultar información sobre los riesgos del uso inadecuado del crédito, para reconocer las consecuencias del endeudamiento excesivo y tomar decisiones más responsables.	Media

RF	Requerimiento funcional	Historia	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir registrar usuarios con nombre, correo único y contraseña cifrada, validando los datos.	HU-01	Alta
RF-02	El sistema debe autenticar usuarios y restringir el acceso a pantallas según su rol (Usuario o Administrador).	HU-02	Alta
RF-03	El sistema debe permitir cerrar sesión e invalidar la sesión activa.	HU-03	Media
RF-04	El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante un restablecimiento seguro.	HU-04	Baja
RF-05	El sistema debe permitir al usuario consultar y editar los datos de su	HU-05	Baja

RF	Requerimiento funcional	Historia	Prioridad
	perfil.		
RF-06	El sistema debe permitir al administrador crear, editar, listar y desactivar tipos de crédito (baja lógica).	HU-06	Alta
RF-07	El sistema debe permitir configurar por tipo de crédito la tasa anual, el monto máximo y los plazos mínimo y máximo.	HU-07	Alta
RF-08	El sistema debe permitir al administrador consultar usuarios y activarlos o desactivarlos.	HU-08	Media
RF-09	El sistema debe permitir al administrador crear, editar y desactivar el contenido de recomendaciones y riesgos.	HU-09	Media

RF	Requerimiento funcional	Historia	Prioridad
RF-10	El sistema debe mostrar al administrador estadísticas de simulaciones (tipos más consultados y montos promedio).	HU-10	Baja
RF-11	El sistema debe permitir ingresar el monto del crédito y validar que sea mayor que 0 y no exceda el máximo del tipo de crédito.	HU-11	Alta
RF-12	El sistema debe permitir ingresar el ingreso mensual y mostrar un semáforo según la relación cuota/ingreso.	HU-12	Media
RF-13	El sistema debe calcular y mostrar el total a pagar (capital más intereses).	HU-13	Alta
RF-14	El sistema debe listar los tipos de crédito activos y	HU-14	Alta

RF	Requerimiento funcional	Historia	Prioridad
	permitir seleccionar uno para simular.		
RF-15	El sistema debe permitir ingresar el plazo en meses y validar que sea entero y esté dentro del rango del tipo de crédito.	HU-15	Alta
RF-16	El sistema debe calcular y mostrar el monto total de intereses del crédito.	HU-16	Alta
RF-17	El sistema debe calcular y mostrar la cuota mensual con el sistema de cuota fija.	HU-17	Alta
RF-18	El sistema debe permitir comparar hasta tres escenarios de crédito lado a lado y resaltar el de menor costo total.	HU-18	Alta
RF-19	El sistema debe mostrar	HU-19	Media

RF	Requerimiento funcional	Historia	Prioridad
	recomendaciones para el uso responsable del crédito.		
RF-20	El sistema debe mostrar información sobre los riesgos del uso inadecuado del crédito.	HU-20	Media

3. Criterios de aceptación

Formato: Dado / Cuando / Entonces.

HU-01 Registro

- Dado que no tengo cuenta, cuando completo nombre, correo y contraseña válidos, entonces se crea mi cuenta con rol Usuario y soy dirigido al inicio de sesión.
- Dado que el correo ya existe, cuando intento registrarme, entonces veo un mensaje de error y no se crea la cuenta.
- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y se almacena cifrada.

HU-02 Inicio de sesión

- Dado que tengo cuenta activa, cuando ingreso credenciales correctas, entonces accedo a mi panel según mi rol (Usuario o Administrador).
- Dado que las credenciales son incorrectas, entonces veo un mensaje de error sin revelar cuál dato falló.
- Un Usuario no puede acceder a las pantallas de administración.

HU-06 Gestión de tipos de crédito

- Dado que soy administrador, cuando registro un tipo de crédito con nombre y descripción, entonces aparece en la lista y está disponible para simular.
- Dado que desactivo un tipo de crédito, entonces deja de mostrarse al usuario pero se conservan las simulaciones previas.
- No se permiten nombres duplicados.

HU-07 Tasas y plazos

- Dado que edito un tipo de crédito, cuando defino tasa anual mayor que 0 y plazo mínimo menor o igual al máximo, entonces se guarda correctamente.
- Si los valores son inválidos, el sistema muestra el error y no guarda.

HU-11 Monto

- Dado que estoy en el simulador, cuando ingreso un monto mayor que 0, entonces el sistema lo acepta.
- Si el monto está vacío, es cero, negativo o excede el máximo del tipo de crédito, se muestra un mensaje claro.

HU-13 Total a pagar

- Dado que completé tipo, monto y plazo, cuando simulo, entonces veo el total a pagar igual a $\text{cuota} \times \text{plazo}$.
- El total es igual al monto más los intereses.

HU-14 Tipo de crédito

- Dado que estoy en el simulador, entonces veo la lista de tipos de crédito activos.
- Al elegir uno se cargan su tasa y sus límites de plazo.
- No se puede simular sin elegir un tipo.

HU-15 Plazo

- Dado que elegí un tipo de crédito, cuando ingreso un plazo entero en meses dentro del rango permitido, entonces el sistema lo acepta.
- Si el plazo está fuera del rango o no es entero, se muestra un error indicando el rango válido.

HU-16 Intereses

- Dado que los datos son válidos, cuando simulo, entonces se muestra el monto total de intereses con dos decimales.
- Si cambio monto, plazo o tipo y vuelvo a simular, el valor se recalcula.

HU-17 Cuota mensual

- Dado que los datos son válidos, cuando simulo, entonces se muestra la cuota mensual calculada con el sistema de cuota fija.
- El resultado debe coincidir con la fórmula de las reglas de negocio (sección 5).

HU-18 Comparar escenarios

- Dado que realicé al menos una simulación, cuando agrego otro escenario con datos distintos, entonces veo ambos lado a lado con cuota, intereses y total.
- Se pueden comparar al menos dos y hasta tres escenarios.
- El sistema resalta el de menor costo total.

4. Priorización del backlog

Prioridad	Historias	Propósito
Alta	HU-01, 02, 06, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Núcleo del producto: acceso, configuración de créditos y simulación
Media	HU-03, 08, 09, 12, 19, 20	Valor educativo, control y evaluación de capacidad de pago
Baja	HU-04, 05, 10	Mejoras y comodidad

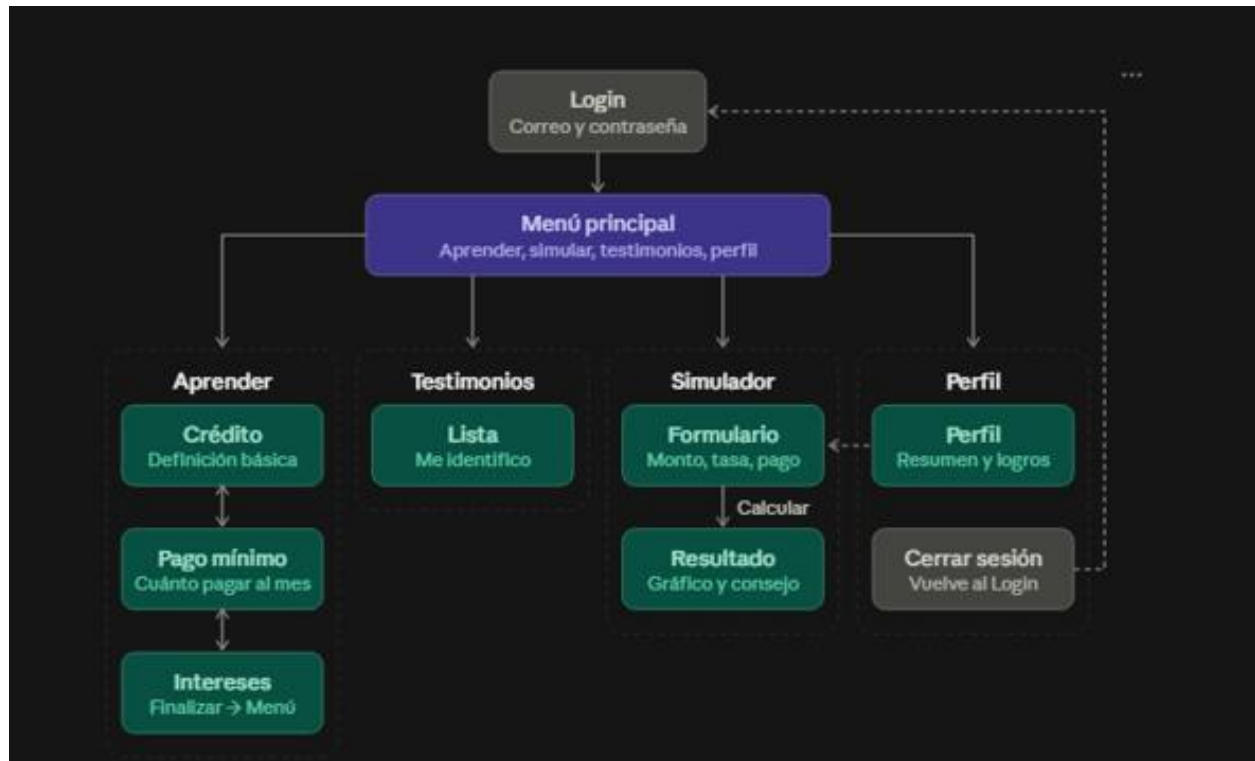
Planificación

- Sprint 1: autenticación y roles (HU-01, 02, 03) y administración de tipos de crédito (HU-06, 07).
- Sprint 2: simulador completo (HU-11, 14, 15, 17, 16, 13).
- Sprint 3: comparación de escenarios, ingreso mensual y estadísticas (HU-18, 12, 10).
- Sprint 4: contenido educativo y administración (HU-19, 20, 09, 08) y mejoras de prioridad baja (HU-04, 05).

5. Reglas de negocio iniciales

- **RN-01:** Las simulaciones de usuarios autenticados se registran asociadas a su cuenta (para comparar escenarios y generar estadísticas); la simulación rápida puede ser pública.
- **RN-02:** Cada tipo de crédito tiene tasa anual, monto máximo, plazo mínimo y plazo máximo definidos por el administrador.
- **RN-03:** Cuota mensual (sistema de cuota fija): $C = M \cdot i / (1 - (1 + i)^{-n})$, donde M es el monto, i la tasa mensual (tasa anual / 12) y n el plazo en meses. Si la tasa es 0, $C = M / n$.
- **RN-04:** Total a pagar = $C \cdot n$; Intereses = Total - M.
- **RN-05:** Semáforo de capacidad de pago según cuota/ingreso mensual: verde hasta 30 %, amarillo entre 30 % y 40 %, rojo por encima de 40 %. Estos umbrales son un criterio orientativo y se pueden ajustar.
- **RN-06:** Monto y plazo deben ser positivos; el plazo es un número entero de meses.
- **RN-07:** Un tipo de crédito desactivado no se elimina físicamente (baja lógica) para conservar el historial.
- **RN-08:** Un usuario solo puede ver sus propias simulaciones.
- **RN-09:** Los resultados son informativos y no constituyen una oferta ni aprobación de crédito.

6. Mapa de navegación



7. Prototipo

#	Pantalla	Elementos clave	Historias
1	Inicio	Presentación, botón de simulación, accesos a login y registro	HU-14
2	Registro	Formulario con validaciones	HU-01
3	Inicio de sesión	Correo, contraseña, enlace de recuperación	HU-02, 03, 04
4	Simulador	Tipo de crédito, monto, plazo, ingreso mensual	HU-11, 12, 14, 15
5	Resultado	Cuota, intereses, total a pagar, semáforo de capacidad de pago	HU-13, 16, 17, 12
6	Comparador	Hasta 3 escenarios lado a lado	HU-18

#	Pantalla	Elementos clave	Historias
7	Recomendaciones y Riesgos	Tarjetas informativas	HU-19, 20
8	Perfil	Edición de datos	HU-05
9	Admin: tipos de crédito	Tabla con crear, editar y desactivar; tasas y plazos	HU-06, 07
10	Admin: contenido, usuarios y estadísticas	Gestión de contenido, usuarios y gráficos	HU-08, 09, 10

La interfaz usará Bootstrap 5 (diseño responsivo, formularios y tarjetas).

8. Modelo preliminar de datos

Entidad	Atributos principales	Relaciones
Rol	id, nombre (USUARIO, ADMIN)	1 rol → N usuarios
Usuario	id, nombre, correo (único), contraseña (cifrada), activo, fecha_registro	N usuarios → 1 rol; 1 usuario → N simulaciones
TipoCredito	id, nombre, descripcion, tasa_anual, monto_maximo, plazo_min, plazo_max, activo	1 tipo → N simulaciones
Simulacion	id, usuario_id, tipo_credito_id, monto, plazo_meses, ingreso_mensual, tasa_aplicada, cuota_mensual, total_intereses, total_pagar, fecha	N simulaciones → 1 usuario y 1 tipo de crédito
ContenidoEducativo	id, tipo (RECOMENDACION o RIESGO), titulo, texto, activo	Independiente

Relaciones principales: Rol 1–N Usuario; Usuario 1–N Simulacion; TipoCredito 1–N Simulacion.

9. Viabilidad y coherencia técnica

Componente	Tecnología / decisión
Backend	Spring Boot (Java 17+)
Persistencia	Spring Data JPA con MySQL o PostgreSQL

Componente	Tecnología / decisión
Vistas	Thymeleaf con Bootstrap 5
Seguridad y roles	Spring Security con roles USUARIO y ADMIN, contraseñas con BCrypt
Transacciones	@Transactional al registrar una simulación asociada al usuario y al tipo de crédito (todo o nada)
Validaciones	Bean Validation (@NotNull, @Min, @Email, etc.) y mensajes de error en pantalla
Pruebas	JUnit para las fórmulas de cálculo (cuota, intereses, total)
Control de versiones	Git y GitHub con ramas por funcionalidad

Por qué es viable: el alcance está delimitado, el cálculo financiero es una fórmula conocida, las entidades son pocas y cada tecnología exigida por el curso tiene un lugar natural en el proyecto: roles (Usuario/Admin), base de datos (simulaciones y configuración de créditos), Bootstrap (interfaz) y componentes transaccionales (registro de simulaciones).

Riesgos y mitigación:

- Complejidad de la seguridad → implementarla en el Sprint 1.
- Errores de cálculo → pruebas unitarias con casos verificados en hoja de cálculo.
- Falta de tiempo → las historias de prioridad baja pueden posponerse sin afectar el núcleo.